

Eingereicht von
Tobias Rafetseder
12306137

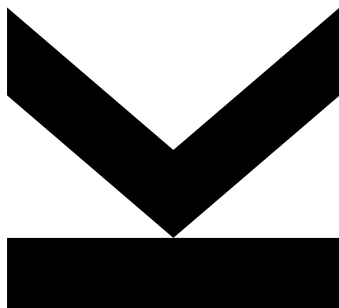
Angefertigt am
Institut für
Wirtschaftsinformatik -
Data and Knowledge
Engineering

Betreuer
o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Michael Schrefl

Mitbetreuung
Dipl.-Ing.
Sebastian Windsperger

Mai 2026

Ein ASP-basierter Ansatz zur Lösung des Nurse Scheduling Problems mit Clingo



Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

im Bachelorstudium

Wirtschaftsinformatik

Kurzfassung

Space for your abstract.

Kurzfassung

Platz für deine Kurzfassung.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	ii
Kurzfassung	iii
1 Einleitung	1
1.1 Einleitung	1
1.2 Ziel	1
2 Example	3
2.1 How to Start?	3
3 Example	6
3.1 How to Start?	6
4 Conclusion and Outlook	7
Anhang A An Appendix	8

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einleitung

Die Erstellung von Dienstplänen in Krankenhäusern stellt eine der komplexesten organisatorischen Aufgaben im Gesundheitswesen dar. In den Abteilungen müssen zahlreiche Anforderungen gleichzeitig berücksichtigt werden: Qualifikationen und Verfügbarkeiten des Pflegepersonals, gesetzliche Arbeitszeitregelungen, sowie individuelle Präferenzen der Mitarbeitenden. Kurzfristige Personalausfälle erhöhen die Komplexität zusätzlich und machen eine rein manuelle Planung zunehmend ineffizient. Die händische Erstellung von Dienstplänen ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig und bietet wenig Skalierbarkeit bei wachsenden Anforderungen. Die Informatik stellt seit Jahrzehnten formale Methoden zur Lösung derartiger kombinatorischer Optimierungsprobleme bereit. Das sogenannte Nurse Scheduling Problem (NSP) ist in der wissenschaftlichen Literatur gut etabliert und wurde mit einer Vielzahl von Ansätzen untersucht, darunter ganzzahlige lineare Programmierung, metaheuristische Verfahren wie genetische Algorithmen sowie Constraint Programming. In der praktischen Anwendung mangelt es jedoch häufig an Lösungen, die gleichermaßen flexibel gegenüber abteilungsspezifischen Anforderungen, transparent in ihrer Modellierung und nachhaltig wartbar sind. Answer Set Programming (ASP) bietet in diesem Kontext einen vielversprechenden Ansatz. Als deklaratives Paradigma der Logikprogrammierung ermöglicht ASP eine präzise und gut lesbare Modellierung von Constraints und Optimierungszielen, ohne dass problemspezifische Suchalgorithmen explizit implementiert werden müssen. Mit Clingo, einem der leistungsfähigsten und in der Forschung weitverbreitetsten ASP-Solver, steht ein effizientes Werkzeug zur Verfügung.

1.2 Ziel

Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung eines ASP-basierten Ansatzes zur automatisierten Erstellung und Optimierung von Dienstplänen in der Augenabteilung eines Krankenhauses, sowie dessen Umsetzung als vollständige Fullstack-Webanwendung. Die Applikation umfasst ein benutzerorientiertes Frontend zur Verwaltung von Personal, Stationen und Kompetenzen sowie ein Backend, das die Optimierungslogik mittels Clingo ausführt und die generierten Dienstpläne strukturiert zurückliefert. Sowohl harte Constraints, wie Mindestbesetzung und Qualifikationsanforderungen, als auch weiche Constraints,

wie eine gleichmäßige Verteilung der Zuteilungen zu Stationen, werden dabei formal modelliert und automatisiert gelöst. Die Arbeit untersucht damit, inwieweit ASP als Grundlage für eine praxistaugliche, vollständig integrierte Planungssoftware im klinischen Umfeld eingesetzt werden kann.

Kapitel 2

Example

2.1 How to Start?

This is an example for another chapter in your thesis. It should primarily show you some basic $\LaTeX$ tricks. For instance, Abschnitt 1.1 references to your motivation. You can also embed figures, tables, etc. in your work. Abbildung 2.1 is an example for a figure (i.e. photos, diagrams, and other artwork). Note that figures (just like tables and code listings, see Tabelle 2.1 and Listing 2.1) are floating elements. They are either placed at the top or bottom of a page (or sometimes stand on their own page), but not in between your text. You can influence their placement with the placement modifiers “t”, “b”, and “p”. Bottom placement (“b”) is sometimes more tricky, as $\LaTeX$ does not consider this nice in some situations. You can convince $\LaTeX$ to honor your placement expectation with “!b” then. Please be aware that you typically do not want to place a float at the top of a chapter title page. Since you do not place figures/tables in between your running text, you always need to reference them by their label (e.g. Abbildung 2.1 or Tabelle 2.1).

You will often reference and quote other works. The source of these citations needs to be marked with the `\cite{}` command. There are different ways to cite the work of others. These are a few examples:

- The Tor directory authority moria1 shows a voting behavior for the HS-Dir flag that significantly deviates from that of other directory authorities [bib:2021-hoeller-iiwas]. Be aware that the `\cite` command is part of the sentence and, hence, comes before the period.

Tabelle 2.1: A table. Be aware that tables have their caption above the table. Captions may span multiple lines

Option	Description
phdthesis	PhD thesis
mathesis	Master’s thesis
diplomathesis	Diploma thesis
bathesis	Bachelor’s thesis
seminarreport	Seminar report
techreport	Technical report



Abbildung 2.1: A figure. Be aware that figures have their caption below the artwork. Captions may span multiple lines

```
1 for (int i = 0; i < 100; ++i) {  
2     printf("%3d\n", i);  
3 }
```

Listing 2.1: A code listing. Code listings usually have their caption below the code. Captions may span multiple lines

- **bib:2015-roland-thesis-book** [**bib:2015-roland-thesis-book**] proposes a novel attack concept against NFC secure elements in mobile phones.
- **bib:2013-roland-woot** [**bib:2013-roland-woot**] uncovered a flaw in legacy-support of the MasterCard contactless payment protocols that allows an attacker to clone certain credit cards.
- **bib:2021-hoeller-foci** [**bib:2021-hoeller-foci**] designed an experiment to measure the usage of Tor V3 onion services in a privacy-conscious way. Here we used “et al.” because the cited work has more than two authors (\citeauthor will automatically take care of this).
- **bib:2021-hoeller-iiwas** [**bib:2021-hoeller-iiwas**] conclude:

Ultimately, the high fluctuations in the hidden service directory were caused by a mixture of several issues. First the changed voting behavior of three directory authorities reduced the amount of obtainable votes to six. If any of the remaining six relays went offline – which tends to happen during ongoing DOS attacks – relays needed to obtain five out of five available votes. So any individual measurement failure regarding either bandwidth or uptime led to a withdrawn HSDir flag.

- You sometimes also paraphrase from multiple sources. For that pur-

pose, the `\cite` command accepts a list of multiple comma-separated references. Do not add spaces in between them. Various analyses of the Tor network have been performed recently [**bib:2021-hoeller-foci**, **bib:2021-hoeller-iiwas**].

Kapitel 3

Grundlagen

3.1 Answer Set Programming

Kapitel 4

Conclusion and Outlook

Space for your summary, central conclusions, and an outlook on potential future work.

Anhang A

An Appendix

Space for an appendix. You can have more than one appendix chapter. Appendices are, of course, optional.